

Cybersecurity – Authentifizierung mit TLS

TLS-Interception mittels ARP-Spoofing

Andreas Auer Sarah Götz

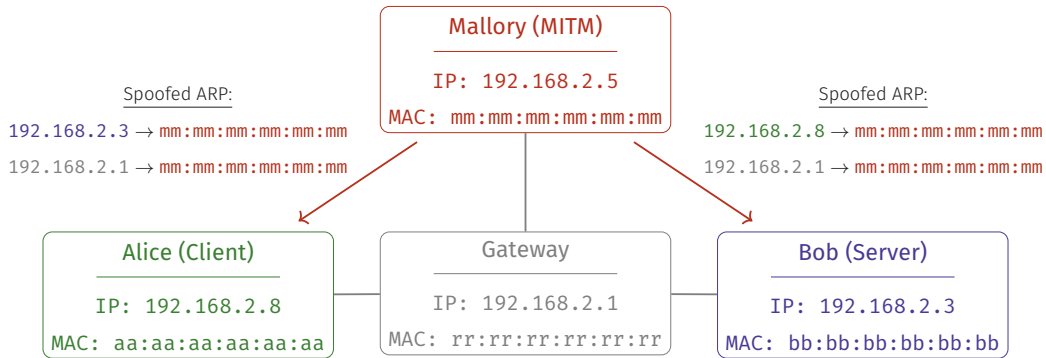
20th January 2026

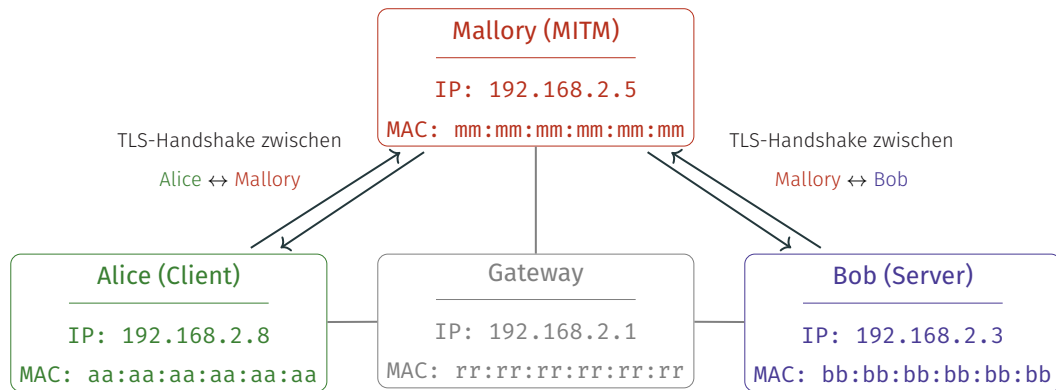
- TLS = **Transport Layer Security** Protokoll,
- Stellt Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität sicher,
- **Ziele** von TLS:
 - Aufbau einer sicheren Client–Server-Verbindung,
 - Schutz vor **Man-in-the-Middle (MITM)**-Angriffen,
 - Verhindert Abhören und Manipulation des Datenverkehrs.
- **Handshake**: sicherer Schlüsselaustausch und Authentifizierung

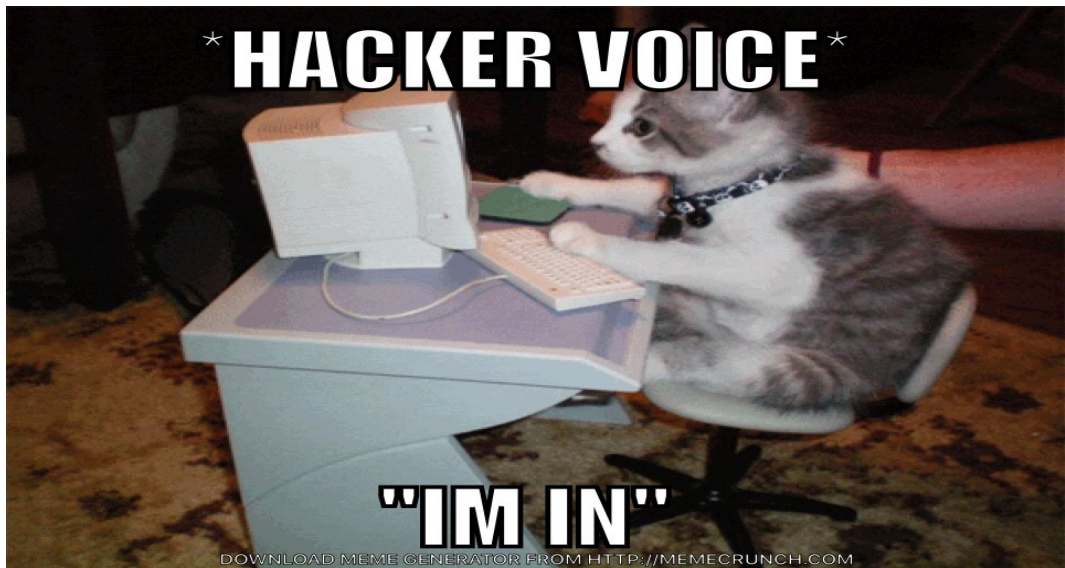
	Static Handshake	ECDHE
Schlüssel	statisch	ephemer
Forward Secrecy	Nein	Ja
Schlüsselverlust	alte Sitzungen entschlüsselbar	keine Rückentschlüsselung
TLS-Versionen	TLS 1.0 - 1.2	TLS 1.2, TLS 1.3
Status	veraltet	Standard

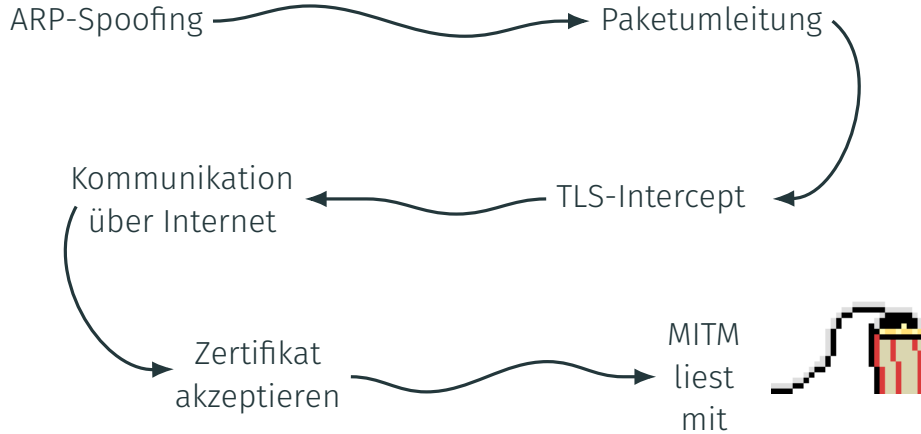
- **ARP** = Address-Resolution-Protokoll
→ Zuordnung von IP- zu MAC-Adressen
- **Fremde** IP → **eigene** MAC-Adresse
- Datenverkehr wird über **MITM** geleitet
→ Angreifer kann TLS-Verkehr **weiterleiten** und beeinflussen
- Kein Klartextzugriff bei korrekter **Zertifikatsprüfung**

ARP-SPOOFING – VISUALISIERUNG

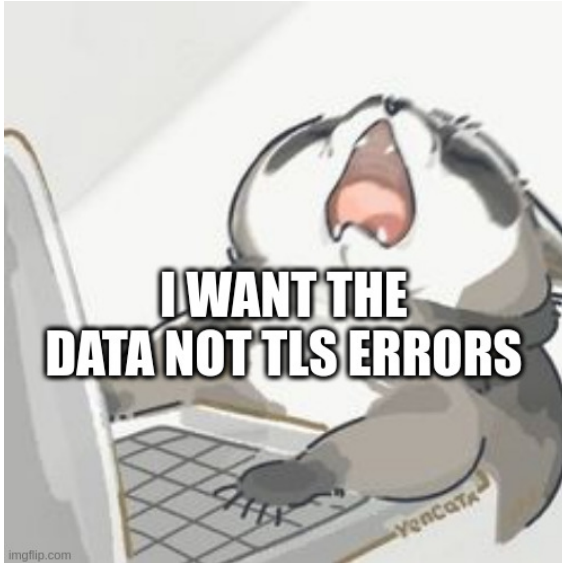








- Korrekte **Zertifikatsvalidierung**,
 - Implementierungen müssen X.509-Zertifikate strikt prüfen
- **ARP**-Schutzmechanismen,
 - z.B. Statische ARP Tabellen
- Verschärfte **Benutzeraufklärung**,
 - Anwender dürfen Warnungen nicht ignorieren
- **TLSv1.3** bzw. ECDHE-Handshake.
 - Protokoll garantiert erhöhte Sicherheit



imgflip.com

<https://f0rw4rd.github.io/posts/tls-noverify-bypass-all-the-things/>